# 两极之间

最新规则图解策划案

程序与美术共用 | 2026 年 10 月 11 日 修订 3

## 1 玩家在玩什么

太空浮岛上的格子解谜游戏。玩家通过站位、推动、翻面、组合与黑洞传送，把磁铁变成通路或升降装置，前往新的岛屿与高处。没有主动跳跃按键；入洞、出洞及从物体顶面上平台时会自动播放跳跃动作。

核心循环：观察地形与磁铁 → 选择站位和推动方向 → 形成结构 → 利用通路、旋转或磁流继续前进。组合不是背配方菜单，而是理解同一套空间规则。




**图 1 六种材料合成结果。图中红色为 N 极、蓝色为 S 极，红蓝互换时规则相同。**

## 本版阅读方式

第 2 至 7 节保留磁铁组合规则；第 8 至 9 节更新通路与十字；第 10 至 14 节新增高度、黑洞出口、石头及测试工具；第 15 节用于验收与关卡规划。配图表达规则，不作为建模尺寸。

本版保留两种基础材料：条形磁铁与 U 型磁铁。圆环是可移动的组合体；宽条、十字、升降台和两格桥固定在组合接收格。双 U 型与十字组成的两层升降装置属于空间摆放关系。

# 2 格子与推动如何结算

磁铁整块具有一种极性，独立物件以所在格中心定位。玩家从相邻格推动，按上下左右逐格行动；相邻静置不会自动吸附，推向占用格时才判断极性、类型、姿态与支撑。

### 先判断组合 再播放对应动作

组合使用本次推动前的姿态，不先把推入方按普通翻滚转一遍再套配方。接收方是目标格原有的磁铁，它决定成品锚点；姿态、支撑与推动方向共同决定具体结果。动画不能改变已经判定的组合。

| 物件 | 普通推动后的状态 |
| --- | --- |
| 单根条形磁铁 | 向前一格，按推动方向翻滚 90°；可能竖立，也可能仍平躺。 |
| 单个 U 型磁铁 | 向前一格，翻面 180°，最终仍平躺。没有单体竖立、侧立或自动再滚一格。 |
| 组合圆环 | 平躺可推立；竖立时沿轮缘方向连续滚动，沿轮轴方向推倒。 |
| 其他组合体 | 不整体平移。十字只原地旋转；半成品可补料，两格桥与升降台保持固定。 |

### 同极排斥与受阻反冲

| 接触条件 | 结果 |
| --- | --- |
| 同极且远端有支撑，后方可进入 | 两块各向前翻滚一格，不合成；远端允许被推到边缘外第一格。 |
| 同极且远端有支撑，后方是石头 | 触发反冲，近端磁铁撞击玩家并一同向后飞出；远端留在原处。 |
| 同极远端已经悬在边缘外 | 整次推动被阻挡，不继续排斥，也不因远端后方石头而反冲。 |
| 异极且满足组合条件 | 在接收格生成相应组合；若姿态、占格或高度不允许，则保留原状态。 |

反冲有可落地的目标岛时，磁铁落在外侧、玩家落在内侧；配置了章节出口时接续跨章节飞行。没有落地岛且不是章节出口时，漂浮 5 秒后重开当前小岛。不同高度的磁铁不能直接接触组合。

操作保留撤销与重置：Z 撤销一步，R 重置当前小岛。普通行走不会跨越无支撑的空格；边缘失衡表现不提供跳跃或额外位移。

# 3 两根平躺条形磁铁

共同前提：两根条形异极，其中一根被推向另一根。这里的平行、垂直指平躺长轴之间的夹角；反向 180°也算平行。有支撑包括同高陆地与有效桥面，无支撑指边缘外悬空接收格。

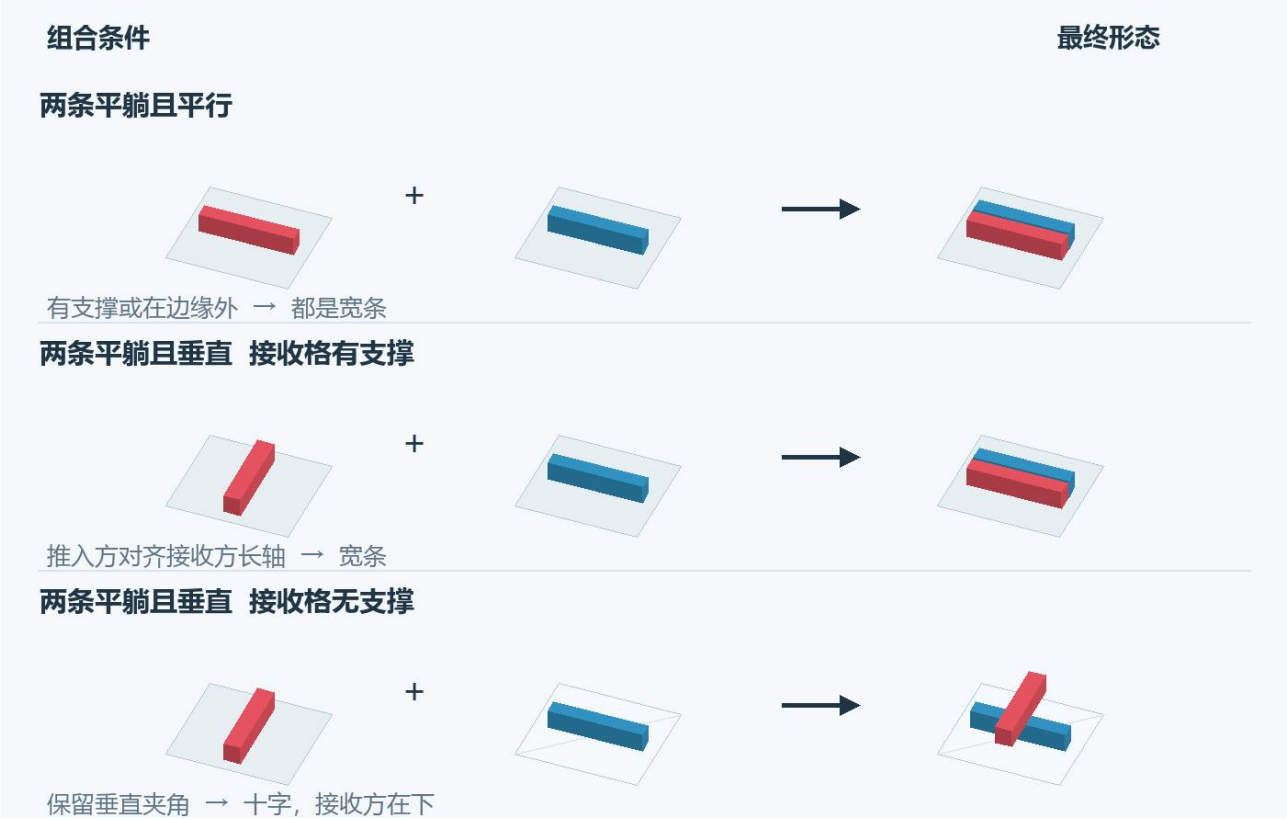



**图 2 左侧红条为推入方，中间蓝条为接收方。只改变长轴关系与接收格支撑，就会改变组合结果。**

### 宽条是一格长的并排结构

两根沿短边并排加宽，长度不增加，不是首尾接长。两条都平躺且垂直时，有支撑则推入方对齐接收方长轴；没有支撑则保持直角，生成十字。

### 锚点与上下关系

成品锚点留在接收格。宽条长轴跟随接收方，红蓝保留各自颜色；侧向接入时，推入方保留来向一侧，避免组合后无故换边。悬空平躺十字中，接收方下沉一根条形厚度，推入方在上。

宽条形成不等于通路成立。只有长边两端接通、且沿长轴进入时，才能跨过缺口；图解与判定见第 8 节。十字不作为普通跨岛桥。

# 4 条形磁铁有竖直状态时

先区分谁被推入、谁是接收方，再看平躺条的长轴是否沿推动方向。下图中，左红为推入方，右蓝为接收方；“其余”情况的边界列在图后。

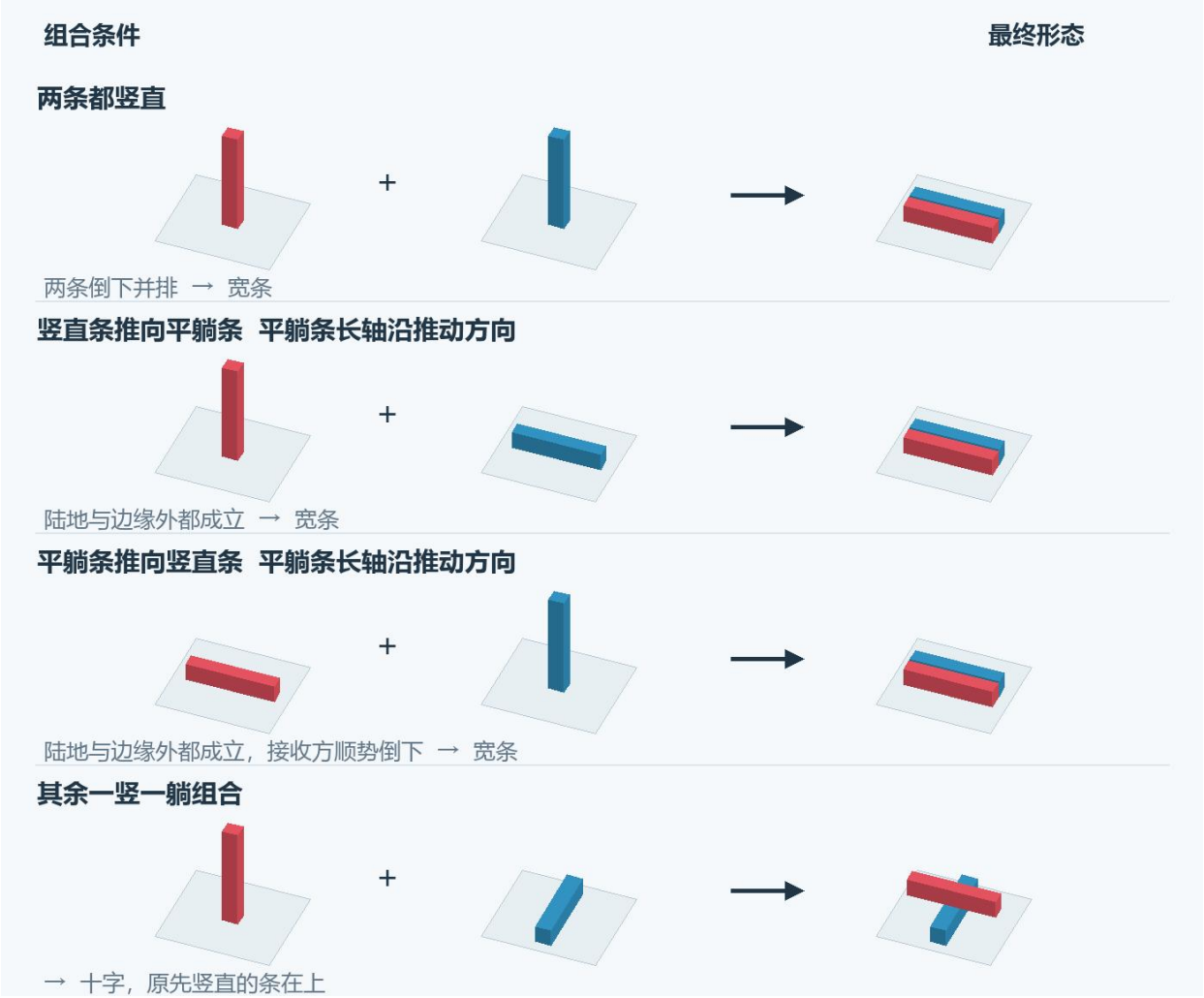



**图 3 两条都竖直形成宽条；一竖一躺的轴向特例形成宽条，其余按十字处理。**

| 一竖一躺的具体条件 | 最终结果 |
| --- | --- |
| 竖直推入方 → 平躺接收方，平躺长轴沿推向 | 宽条；有无支撑都成立。 |
| 平躺推入方 → 竖直接收方，平躺长轴沿推向 | 宽条；陆地与边缘外都成立，竖条倒下并排。 |
| 一竖一躺且平躺长轴横向于推动方向 | 十字；原先竖直的条倒在上面。 |

宽条中的竖条沿推动方向倒下，先错开并排位置再合拢，避免互相穿模。十字保留“原平躺者在下、原竖直者在上”。两条都竖直时一起倒下形成宽条。

# 5 U 型参与的组合结果

单个 U 型的最终状态始终平躺。以下配方按推动前姿态判断；红蓝、推入方与接收方可以互换，组合种类不变。成品位置仍锚定接收格。

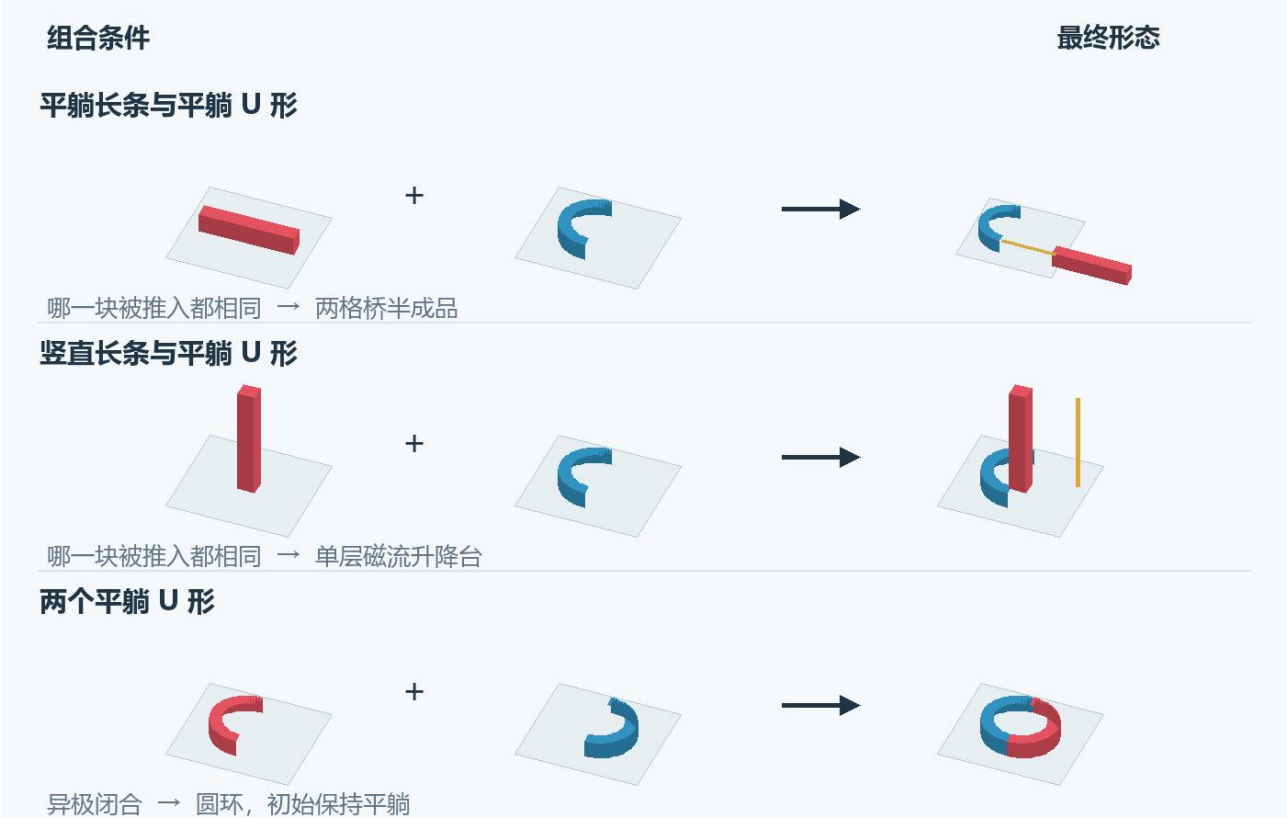



**图 4 U 型与长条得到半成品或升降台；两个异极 U 型得到平躺圆环。**

### 长条与 U 型

两块都平躺，一定组成两格桥半成品，与向左、向右、向前、向后推无关；不因普通翻滚会把长条转起而变成升降台。长条竖直、U 型平躺，则组成单层磁流升降台，也不因推入方不同而变化。

### 单层磁流升降台

U 型平躺作底座，长条在上方竖直，合成后持续产生磁流。玩家由同层侧面进入可升高 H，也可从高处下降。出口须与相邻地面衔接，不穿过长条实体。H 改为一层高度，即格子边长的一半；详见第 10 节。

### 两个 U 型

两块异极 U 型在同格闭合成圆环，不并排加厚。初始成品平躺，红蓝各占半环。只做必要的转向与翻面；接收方不无故绕到另一侧，两个半环不得互相穿过。圆环后续推动规则见第 7 节。

# 6 两格桥的半成品与补齐

标准材料为一个 U 型与两根平躺条形。先用异极条形与 U 型形成半成品，再用第二根平躺条形补齐另一接口。第二根的极性按当前补料接口规则处理，见本页下文。

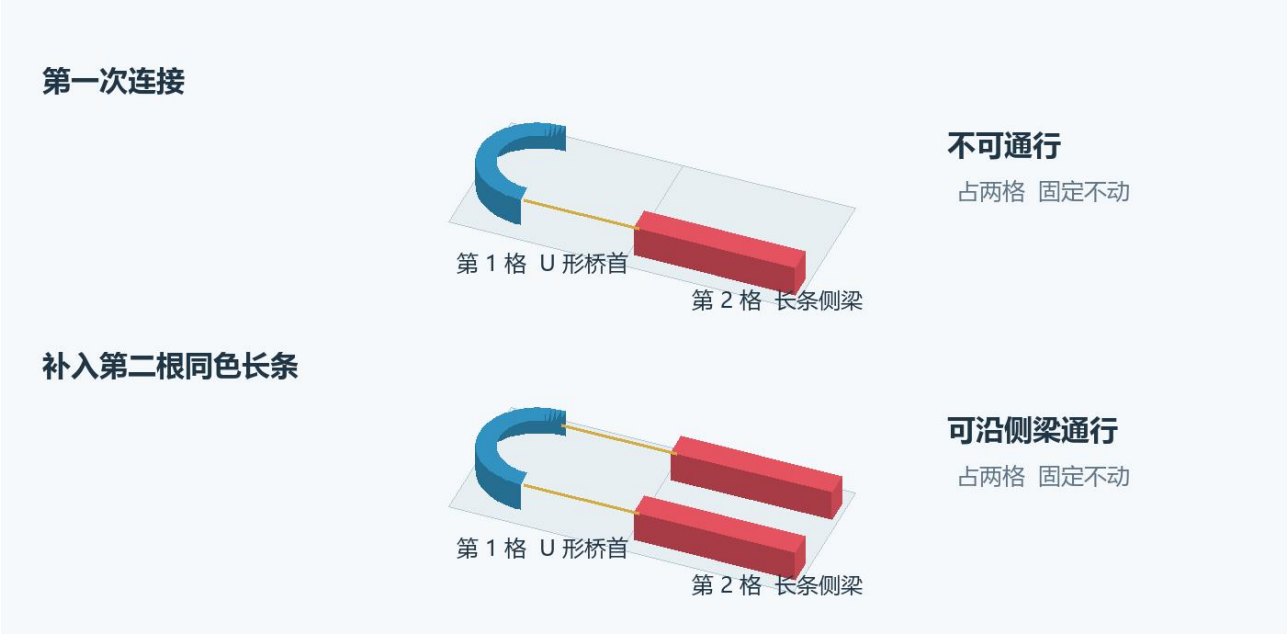



**图 5 两次连接得到完整两格桥。格子底色只表示占格，不代表生成实体盖板；金色细线表示接口磁流。**

## 朝向和占格

第一步无论是把条形推向 U 型，还是把 U 型推向条形，半成品都锚定接收格。延伸方向取组合前 U 型的开口方向，而不是直接取玩家推动方向。半成品和完整桥都从锚点沿该方向占两格。

## 第二根材料的接入

第二根必须是平躺条形，按剩余接口配方补齐，不触发与第一根侧梁的普通同极排斥。当前补料接口接受任意极性；首次条形与 U 型组合仍须异极。补齐后固定在原锚点，不可拆开或整体推动。

## 部署和通行

普通同高陆地不阻止部署，也允许跨缺口；第二格不能覆盖石头、不同高度地面、其他占位材料或玩家。缺一侧梁时不通行；补齐后沿当前侧梁跨越，不能横穿中央区域。

当前完整桥有蓝色能量面表现，但这不等于允许横穿侧梁之间。两格桥与一格宽条的跨度不同，不通过拉长磁铁、移动岸边或瞬移角色来补距离。

# 7 圆环的组合与移动

两个 U 型异极闭合后，圆环是可推动的组合体。它保留中空结构，实体环边与圆心必须区分。单个 U 型的翻面规则与圆环的竖立滚动规则分开处理。

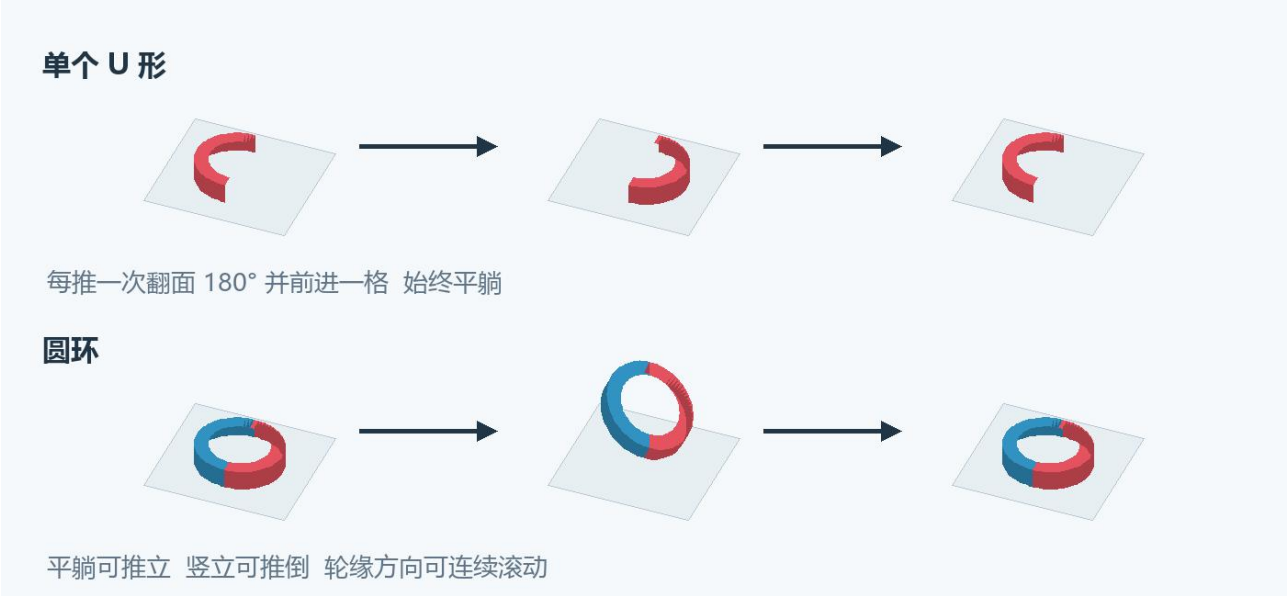



**图 6 上排是单个 U 型的连续翻面；下排是圆环的平躺、竖立与推倒状态。箭头表示状态转换，具体推向取决于接触面。**

| 圆环当前状态与受力方向 | 最终行为 |
| --- | --- |
| 平躺圆环被推动 | 前进一格并竖立。 |
| 竖立圆环，沿轮缘可滚动方向推动 | 连续滚动，直到障碍前或边缘外第一个无支撑格停住。 |
| 竖立圆环，沿轮轴方向推动 | 前进一格并倒下，恢复平躺。 |
| 已停在边缘外，没有有效支撑 | 玩家不能从岸边再直接推它前进。 |

### U 型闭合动画只对齐需要改变的部分

沿开口方向接近时，只翻转开口不匹配的半环；左右并排且同向时，两半环相反方向转动后闭合。接收方可做必要让位，但不能让推入方绕大圈换到另一边；红蓝相对位置应与接近关系一致。

圆环可沿有效桥面继续滚动或推动至另一岛。平躺环边可作为支撑，圆心不是地板；竖立后不再提供平躺通路。圆环不参与任意追加材料的连锁合成。

# 8 边缘组合与跨岛通路

单根条形、单个 U 型和圆环都能推出边缘，在第一个无支撑格保持原高度悬停。玩家停在有支撑的位置；悬空磁铁不能再被岸边玩家直接多推一格，但可接收从岸上推来的异极材料，按组合规则结算。

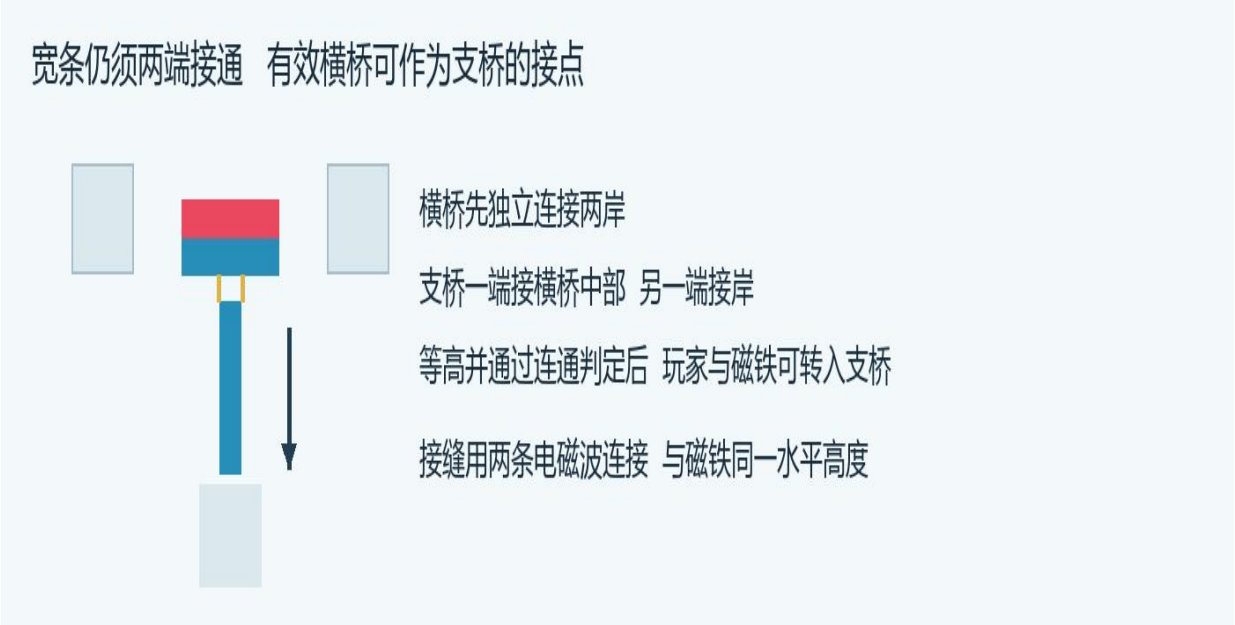



**图 7 宽条两端连通仍是基础条件。新增例外是有效横桥承接支桥，接缝以同高度双电磁波表示。**

宽条沿长轴两端接岸或有效桥段。横桥自身先独立接通两岸，支桥一端可接横桥中部、另一端接岸；同高且通过连通判定后可转入支桥。不能让两个无岸支撑的桥互相循环认定为通路。

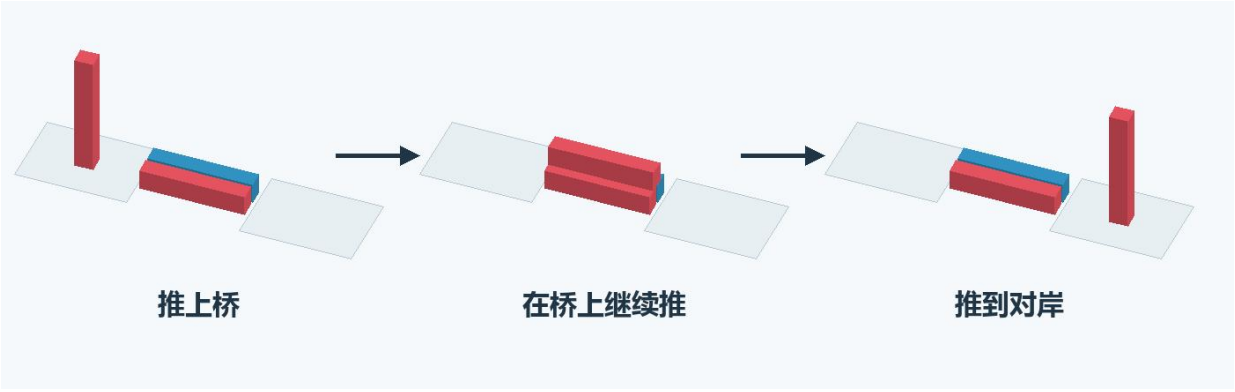



**图 8 通路有效时，可推动的磁铁可以推上桥、继续过桥并到达对岸。桥本身不作为这次推动的合成或排斥对象。**

桥上材料与桥面分层占位，有效接点也允许运输磁铁。接缝的两条电磁波位于磁铁厚度内，不悬在桥面上方。普通横摆且无连通支撑的宽条、半成品、十字和石头仍不作为跨岛桥。

# 9 十字旋转与两层磁流

十字固定在接收格，不是普通步行桥。黑洞可将玩家抛落在十字实体顶面，这不改变其桥梁属性。未激活磁流时，从侧面推动会原地顺时针旋转 90°，不交换上下层和颜色。

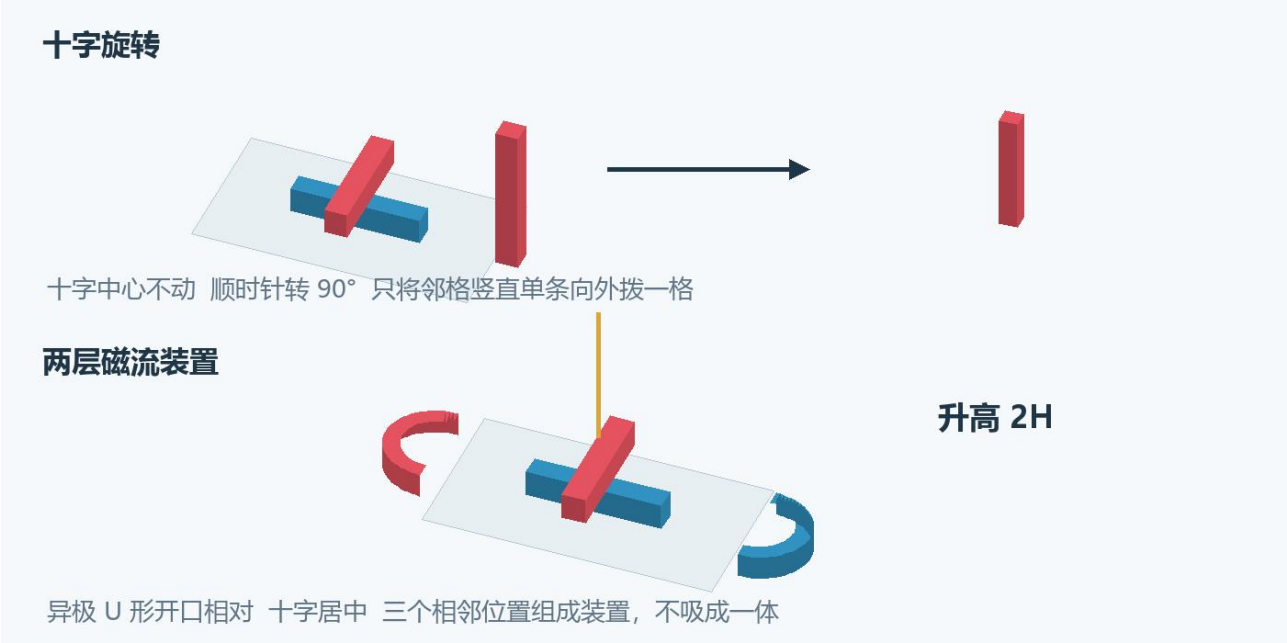



**图 9 上图是十字拨动竖直单条；下图是双 U 型相向围绕十字的空间装置。两层装置不是三者推入同格。**

## 旋转影响哪些物件

十字只拨动相邻同层、竖直的单根条形，使其沿远离十字中心的方向移动一格，保持竖直。平躺条形低于作用高度，不被拨动；U 型和组合体不能被这样拨走。相关邻格有重型物件，或竖条目标格无同高地面、被占用、被石头或主角挡住时，十字受阻回位，不触发连锁推动。

## 三个位置形成两层装置

中央十字，两侧相邻位置各放一个平躺 U 型；两 U 型异极、同高、开口都朝向十字。左右或前后布置均成立。三者保持独立，总共使用四块基础磁铁，不合成大圆环或新平台。

条件成立时，十字持续旋转，产生升高 2H 的磁流；玩家从旁侧入口进入，可往返升降。两侧同极、开口背离、位置或高度不对时不激活。装置未激活时，十字回到普通侧推旋转规则。

# 10 层高与物体顶面行动

本节修正上一版 H 的定义，并区分格子长度、平台层高和物体自身厚度。高度影响落点与通行，动画弧线不改变可达范围。

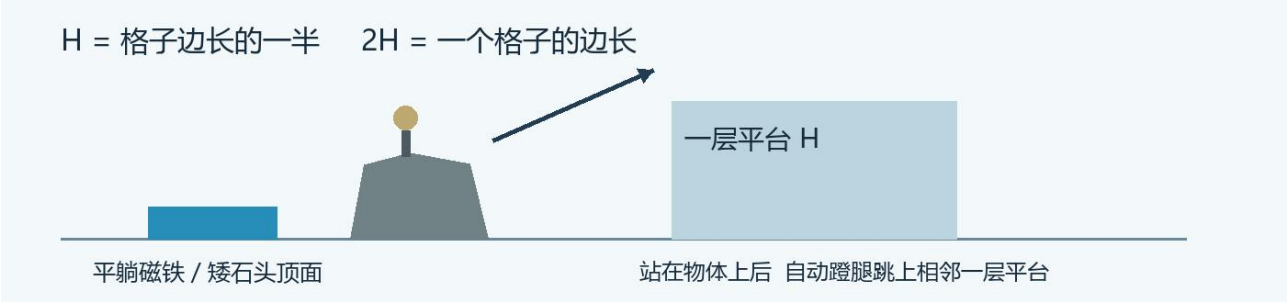



**图 10 一层等于半格边长。站上磁铁或矮石头后，可自动跳向相邻的一层平台。**

| 对象 | 当前定义 |
| --- | --- |
| 格子边长 L | 当前默认 1.5 个世界单位。 |
| 一层 H | H = L / 2，默认 0.75；两层 2H = L，默认 1.5。 |
| 矮石头 | 基准高度 0.55；原款、4 号、5 号保持同一高度规格。 |
| 磁流 | 条形与 U 型升降台升高 H；双 U 型围绕十字的装置升高 2H。 |

## 如何到达顶面

普通从地面走向石头仍被阻挡，石头不可推动。黑洞的抛出落点可落在磁铁或石头实体顶面。玩家已经站在物体上后，可以继续走向可达顶面，或跳上相邻且不超过所在基础地面一层高的空平台。

## 动作表现

上平台先蹬腿再腾空落地；没有独立的自由跳跃输入。石头顶部保留自然起伏与落脚区，实际落点取实体表面，不能按放大的显示包围盒或装饰轮廓估算。

# 11 黑洞进入与传送顺序

黑洞是同一玩法场景内的传送入口。先推入磁铁，随后玩家进入；玩家选择已探索区域中的目标黑洞。也允许玩家不携带磁铁单独进入，但出口必须存在可落脚表面。

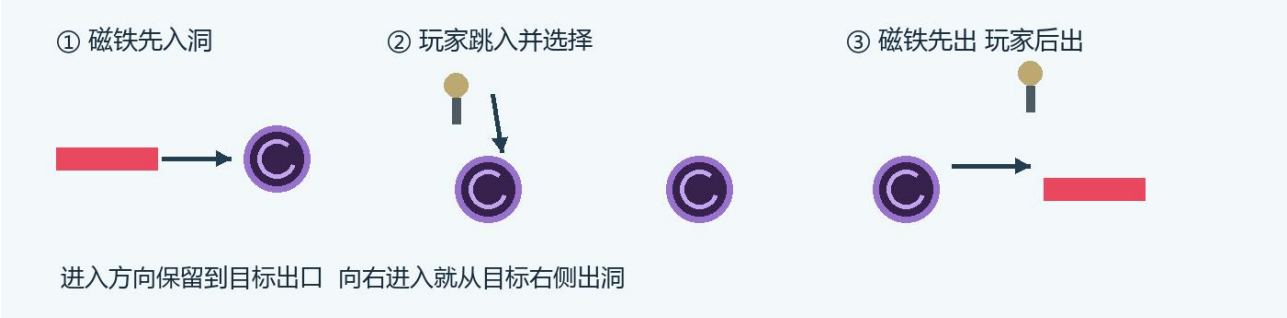



**图 11 先存入磁铁，再进入选择。确认后先结算磁铁出洞，最后才抛出玩家。**

### 方向与选择

以玩家入洞的移动方向作为出洞方向：从入口右边向左进入，便从目标左边出来；向右进入则从目标右边出来，上下同理。选择期间可拖动镜头、滚轮缩放，点击可用目标直接确认。

### 完整时序

磁铁推入后储存在入口黑洞中，保持入洞姿态。玩家朝洞口跳起并吸入，选洞期间完全隐藏，不能留半个头。选定目标后，磁铁以正常大小从洞口下方抛出；其落地、组合、挤占或反弹完成后，玩家才出洞。

玩家出洞向上抛起，空中摆臂蹬腿，沿出洞方向落在目标实体表面，摔倒后起身。磁铁不能先缩小再放大，也不能等玩家落地后突然显现。跨岛切换镜头时同样必须完整显示磁铁出洞动画。

### 出口检查

目标黑洞本身须可用且未储存其他磁铁。出口格、组合占格及竖直磁铁倒下所需格须满足占位与高度要求；不可落地时不确认该出口。空地之外的悬空格，不作为普通携带磁铁落地格；已有磁铁可组合的情况单独结算。

# 12 黑洞出口的磁铁落点与组合

出洞组合按磁铁储存时的姿态和出口原有接收方判断，沿用第 3 至 7 节的配方。先生成组合，再寻找实体顶面作为玩家落点。

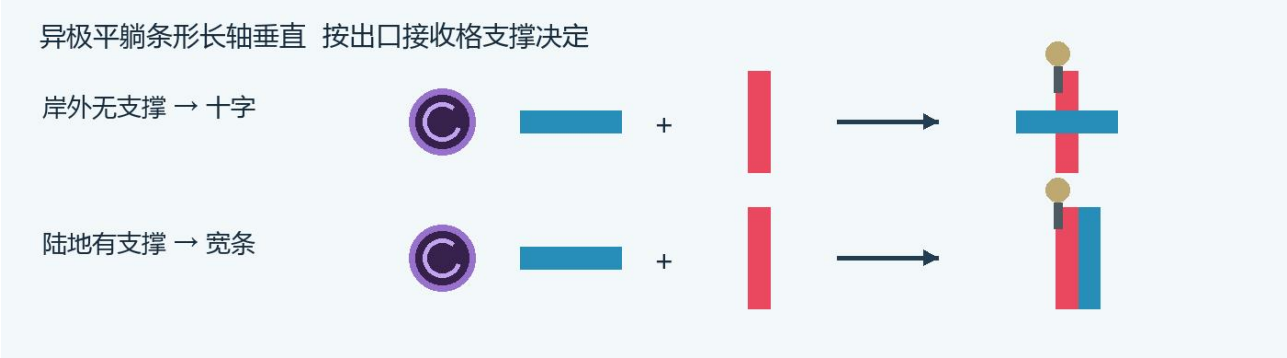



**图 12 同样是异极平躺垂直条形，出口岸外成十字，出口陆地成宽条；玩家都可由黑洞抛落在其上。**

| 出口情况 | 结算结果 |
| --- | --- |
| 空出口 平躺磁铁 | 保持平躺先抛出，玩家随后落在实体顶面。 |
| 空出口 竖直条形或竖立圆环 | 先保持竖直出洞；玩家出洞将其向前踢倒并挤远一格，自己落在原出口格。前方必须能容纳倒下的磁铁。 |
| 异极平躺条形 长轴平行 | 组成宽条，玩家落在宽条上。 |
| 异极平躺条形 长轴垂直 | 陆地接收格成宽条；岸外悬空接收格成十字。 |
| 其他可接受组合 | 当前出口支持宽条、十字、圆环及补齐后的完整两格桥；最终姿态仍遵守对应配方。 |

## 组合限制与顶面例外

出口暂不接受新生成两格桥半成品或磁流升降台作为本次携带传送结果；不要把常规接触配方全部视为可传送配方。十字可承接抛落玩家，但仍不能当普通跨岛桥。圆环落脚在实体环边，不能落进圆心空洞。

# 13 黑洞出口挤占反弹与返回

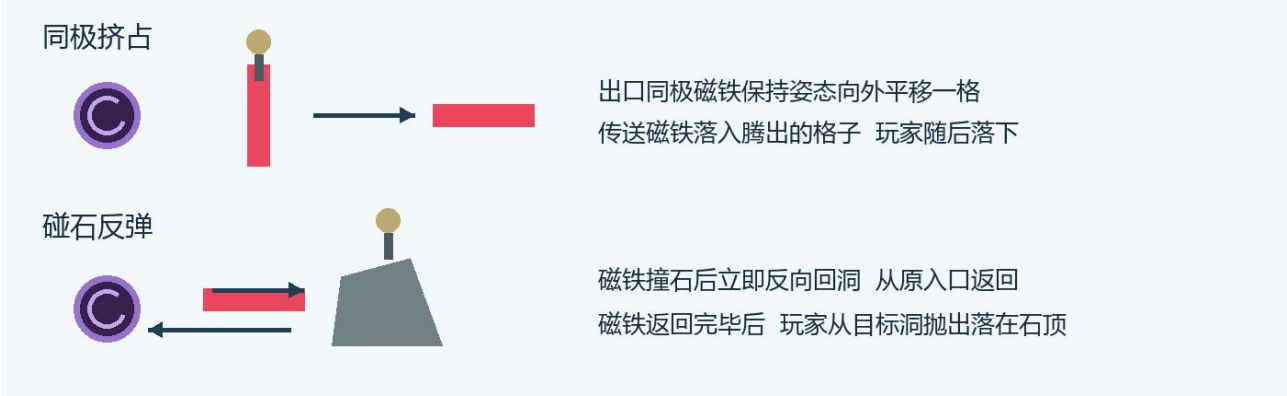



**图 13 同极沿出洞方向让位；石头则使磁铁反弹返回入口。玩家始终在磁铁结算后出来。**

### 同极挤占

两个未组合的同极磁铁相遇，出口原有磁铁保持姿态向外平移一格，传送来的磁铁落入腾出的出口格，玩家随后落在其上。让位随出洞过程连续完成，不合成、不瞬移。

当前要求出口格有同高陆地；远端可进入空格或边缘外第一格，但不能有石头、磁铁、其他黑洞、残骸或不匹配高差。不触发多块连锁挤占；传入竖直条形会与玩家后续踢倒占格冲突，当前不接受此类同极出口。

### 碰石反弹

磁铁正常大小抛出，撞到石头后立即反向弹回洞里，再从原入口抛回入洞前的位置。返回完成后，玩家从所选目标黑洞抛出，落在石头顶面。入口返回位置若被占用或无有效地面，则不能选此出口。

### 点击入口原路返回

点击自己进入的黑洞，与“返回入口”按钮或 Esc 相同：出洞方向反转，磁铁先从入口返回，玩家随后飞回。平躺磁铁回到入口外格，玩家落在其上；竖直磁铁仍执行玩家出洞踢倒规则，因此不承诺所有姿态都精确恢复入洞前占格。

# 14 石头美术与机制测试工具

石头分为矮石头、圆石头和高石头，均为固定障碍。矮石头支持原款、4 号、5 号；高度规格均为 0.55，轮廓自然，顶部略有起伏但保留落脚区域。

| 主题选项 | 对应美术元素 |
| --- | --- |
| 原石 无装饰 | 保留岩石本体，不覆盖积雪或其他场景装饰。 |
| 场景一 冰雪世界 | 雪面覆盖、岩脚积雪、冰雪细节。 |
| 场景二 丛林世界 | 青苔、藤蔓与植被附着。 |
| 场景三 星环沙岩 | 暖色沙岩、积沙与风化层次。 |
| 场景四 熔岩世界 | 暗色火山岩、熔岩裂纹与火山环境细节。 |

### 正式场景配置

四个章节的石头使用对应主题的原款矮石头。各实例保存不同的水平旋转角，形成固定变化；每次运行不重新随机。主题与装饰只改变美术，不额外增加推动、组合或通路能力。

### 测试场景操作

左侧直接选择矮石头、圆石头或高石头，再在下方选择场景装饰；矮石头额外选择款式。黑洞同样可选择放置，用于传送出口、组合和反弹验证。

地块工具支持增加与删除，新增默认为零层，可继续设为一层或两层平台。主角、磁铁、障碍或黑洞占用的位置不可直接删除；先移开主角或清除占用物。地形编辑完成后作为当前测试起点，预设重载会重建测试布局。

### 新增与修正分类索引

组合：保留原配方，补齐接口按现实现注明任意极性。通路：增加横桥接支桥与双电磁波。高度：改为半格一层并加入自动上台动作。黑洞：新增出入、出口组合、同极挤占、碰石返回及点击入口返回。美术与工具：新增矮石头款式、五种主题选项和地块增删。

# 15 制作验收与四章规划

## 程序与美术共同验收

| 检查项 | 应得到的结果 |
| --- | --- |
| 姿态与方向 | 按推动前姿态合成；四向推动、红蓝互换和反向长轴都符合第 3 至 5 节。 |
| 接收格与材料关系 | 成品锚定接收格；只消耗正确材料；普通游戏不拆解，撤销可恢复原状态。 |
| 条形特殊情况 | 平躺垂直在陆地成宽条、边缘外成十字；一竖一躺必须区分接收方与轴向特例。 |
| 桥的朝向与支撑 | 宽条须两端接通；已接通横桥允许支桥接入；两格桥随原 U 型开口延伸；半成品不通行。 |
| 移动与边缘 | 单 U 型每推一次只翻一格；圆环能推立、滚动、推倒；无支撑时不能再次直接推动。 |
| 组合动画 | 保持原颜色与来向关系；只做必要的翻转和让位；不穿模、不绕大圈、不在换模型时跳位。 |
| 跨岛与高差 | 有效桥面及分支可运材料；站在物体顶面可跳上一层平台；H 为半格边长。 |
| 撤销与重置 | 组合前后、过桥、圆环滚动和边缘悬停均可正确撤销；小岛重置恢复相应材料。 |

## 四章功能规划

| 章节 | 介绍内容与关卡重点 |
| --- | --- |
| 第一章 基础操作与反冲 | 只用条形入门，学习推动、姿态、同极排斥和异极组合；受阻反冲用于跨岛及章节衔接。原目标时长约 10 分钟。 |
| 第二章 宽条与十字 | 比较陆地与边缘外的条形结果，学习接收方、桥两端连接、十字旋转与竖条拨动。 |
| 第三章 U 型与跨岛运输 | 引入 U 型翻面、圆环移动、半成品补齐、两格桥与沿桥运输材料。圆环作为可移动组合体单独说明。 |
| 第四章 磁流与高度 | 单层升降台与高低平台，后段加入双 U 型围绕十字的两层磁流，组合高度与空间站位谜题。 |

美术保持斜俯视、深色太空、低模浮岛与清楚的格子边缘。优先让玩家看清长轴、U 型开口、桥端、圆心空洞和上下层；光效不能遮住角色、极性与落脚点。

修订 3 保留原组合分类，更新桥分支与高度定义，新增黑洞出口、石头主题和测试地块编辑。四章内容仍属于关卡编排规划；功能已实现不代表每个正式关卡均已部署。